aibrain 进度 • 甘特 + 结果

截至 2026-11-13 08:00 · 计划取自《aibrain 业务架构》01 节甘特 (11-09 版) · 百分比是估计 (做完的 + 实测过的), 未实测的不算满

V1 (11-27 · TR2) 软件	软件总体 (V1 + 互联网 R10)	V2 (12-16 · TR3) 软件相关	硬件 / 结构
76%	**75%**	**29%**	—
R1–R4 平均 · 还剩 17 天	代码基本写完, 剩实测	R7 R9 R10 R12, 多数等 V2 回板	其他窗口 / 同事负责, 这里不估

甘特 (11-09 ~ 12-16)

完成 · 进行中 (填充=完成度) · 提前在做 · 未开始 · 其他窗口 / 同事 (本窗口不掌握) · ◆ 节点

	W1 11-09–11-15	**W2** 11-16–11-22	**W3** 11-23–11-29	**W4** 11-30–12-06	**W5** 12-07–12-13	**W6** 12-14–12-16
节点	今天 11-13	◆ 11-20 V2 下单	◆ 11-27 V1 方案验证	◆ 12-02 结构假负载过门 ◆ 12-04 V2 回板		◆ 12-16 V2 方案验证
形态与整机 结构工程师	整机形态方案定稿	圆罩定稿	V2 结构件加工到位	V2 结构件试装	整机外观	ID 首版样机
动平衡与振动 AI 算 + 人装	假屏幕配平工装	假屏幕残余不平衡	假屏幕扫速和共振		带屏动平衡	
V2 板子 Layout + 采购 + 硬件测试	V2 三板设计冻结	V2 三板下单	V2 回板测试计划	V2 回板测试治具 · 2260 首次上屏（借 V1 主	V2 灯板光学验收	整机长跑
FPGA FPGA 工程师		V2 桥位流 · 综合 · 60%	V2 桥位流 · 时序和仿真	2260 驱动仿真 · 2260 驱动 · 上屏	V2 上行链路 · 实测	
电机 电机控制	电机控制板验收 · 无感启动 · 95%	电机控制板验收 · 稳速 · 80%	电机控制板验收 · 长时间运行			
显示与实时 图形算法 + 实时控制		V2 切片 · 仿真 · 60%	几何校准工具 · V2	演示内容清单	双面 30 Hz 实转	
板上系统与长跑 嵌入式 Linux		设备发现 · 40%	V1 固件发布 · 100%	设备接入云 · 60%		V2 固件发布
App 和 PC 软件 全栈 / 应用工程师	手机端配网、配对、遥控（H1–H3） · 85%		四类手机验收和 PC 软件 V1（H4–H6） · 70%	手机端远程控制和账号（H8、H9） · 70%	PC 软件 V2 和接入资料（H10、H11） · 60%	V2 App 和 PC 软件验收

鼠标停在色块上看完整交付标准和说明。

本周 (W1 • 11-09 ~ 11-15) 软件

泳道	本周交付	状态	完成	说明
电机	电机控制板验收 · 无感启动：带假屏幕启动 1000 次 0 异常；S1–S9 过	进行中	95%	固件 DA4E (静止检测+锁反 0.33 s 检出): S1 30/30 S2 60/60 S3 S4 S5 S7 S9 过, S6 20/21 (60 rpm 故障后再起步冲到 102); 老化起停 1000/1000 + A2–A7 全过 (11-13)
App 和 PC 软件	手机端配网、配对、遥控（H1–H3）：真手机按工况逐项过	进行中	85%	配网/配对/遥控 + 手机上传/手机推流 (02 实测 15 fps) 全做完并装 02; 真手机待测 (测试单已放桌面)
板上系统与长跑	软件合主线 + 全回归 (R4)	完成	100%	两轮合并: 11-09 merge-1109 / merge-1109b, 54 套回归 49 过, 3 套老问题无关, 2 套纯仿真未跑完
板上系统与长跑	断网不整机复位 (R4)	完成	100%	02 实测 9/9 不复位
板上系统与长跑	8 h 无人值守长跑 (R4)	进行中	10%	11-10 晚在 02 上跑, 约 01–02 点出结果

提前在做 (原排在后几周)

泳道	交付	状态	完成	说明
FPGA	V2 桥位流 · 综合：192×216、30 Hz 位流能生成，有资源占用报告	进行中	60%	V2 上行默认 1.0G×16 位流已出 (主控时序余量 0.000 ns 贴边); 待 V2 板
电机	电机控制板验收 · 稳速：带假屏幕 900 rpm 波动 ≤1%	提前在做	80%	S9 900 rpm 标准差 3.1 rpm (0.3%), 最大偏差 6 rpm; 待长时间段
显示与实时	V2 切片 · 仿真：192×216、605 片，30 Hz 逐像素 0 错	进行中	60%	V2 几何已合; 30 Hz 上行仿真余 14%; 板上收包两核+流水线, 02 实测 30 帧 (随机内容 17.7 帧未达: 链路需 ≥100 Mbit/s 或主机降密度)
板上系统与长跑	设备发现：三个平台各 20 次，成功率 100%，≤20 秒	提前在做	40%	发现功能和自动测试已有; 三平台各 20 次未实测
板上系统与长跑	V1 固件发布：无人值守 8 小时 0 故障；版本号和验收报告	完成	100%	8 h 两次 14/14 全过 (11-12 旧版, 11-13 新主线 1.9.5): 47 次断网全部自愈 (2–14 s), p99 67 ms, 丢片 0.0012 %, 0 复位, 内存不涨
板上系统与长跑	设备接入云：远程控制、内容下发能用；断网自动降级	提前在做	60%	云端账号/凭据/内容下发/设备 TLS 已做, 本机 docker 测过 21/21; 未上真服务器
App 和 PC 软件	四类手机验收和 PC 软件 V1（H4–H6）：每类 ≥1 台逐项有结果；Windows、Mac 能发现、配对、推流、升级、调试	提前在做	70%	PC 上位机 Win 包 + Mac 包 (arm64/Intel, GitHub 云 Mac 打包, 冒烟配对推流 15 fps) 已出; 均未连真板, 未上真 Mac; 四类手机未开始
App 和 PC 软件	手机端远程控制和账号（H8、H9）：能远程控制；能绑定、解绑、换人	提前在做	70%	手机远程页 + 账号绑定/解绑/分享/转让 已做, 本机云端测过; 未真手机
App 和 PC 软件	PC 软件 V2 和接入资料（H10、H11）：新用户照说明书能推内容；多语言；例子能跑	提前在做	60%	8 种语言 (5 种只翻主界面) + 说明书 14 页 + 接入资料/SDK 已出; 外语待校对

12 项结果完成度

结果	版本	名称	完成度	说明
R1	V1	手机配网、配对、遥控	**85%**	代码完 (含手机上传/推流), 02 实测过; 真手机/四类手机未测
R2	V1	PC 软件 V1	**70%**	Win + Mac 包都出了; 未连真板, 未上真 Mac
R3	V1	假屏幕动平衡，转到 900 rpm	**50%**	电机: 900 rpm 带假负载稳定已达; 假屏幕动平衡归结构, 本窗口不掌握
R4	V1	V1 软件交付	**100%**	新主线 7d67db6a (显示 1.9.5) 8 h 无人值守 14/14 全过 (11-13 07:14): 47 次断网全部自愈, 延迟 p50 33 / p99 67 ms, 丢片 0.0012 %, 0 复位; 旧版 11-12 也 14/14
R5	V2	192×216 新板点亮	本窗口不掌握	
R6	V2	2260 上屏和画质	本窗口不掌握	
R7	V2	双面 30 Hz 实转	**45%**	V2 上行 1.0G×16 位流已出; 02 实测 30 帧推流: 走路 30 / 盆景 29 / 模型 28.8, 随机内容 17.7 (1.9.6, 卡在 WiFi 82–98 Mbit/s + 板内存带宽) 未达; 待 V2 板
R8	V2	带屏转到 900 rpm	本窗口不掌握	
R9	V2	确认显示内容	**0%**	待你定演示内容
R10	V2	互联网和 PC 软件 V2	**70%**	功能已做, 本机测过; 未上真服务器/真手机
R11	V2	整机形态和 ID 首版	本窗口不掌握	
R12	V2	24 小时长跑和验收	**0%**	

风险: V2 11-20 下单 → 12-04 回板零余量, 2260 首次上屏后只剩 12 天; V1 还没上真手机和真 Mac。